



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Práctica 5

Casos de uso

Pablo Linari Pérez

DNI: 75571079W

Curso: 25/26

Correo: pablolinari@correo.ugr.es

Índice de contenidos

1 Casos de uso	3
1.1 Deducibilidad de intereses de préstamos (<code>prestamo.clp</code>)	3
1.2 Recomendación de tipo de coche (<code>coche.clp</code>)	3
1.3 Estimación del riesgo de infarto (<code>infarto.clp</code>)	3
2 Razonamiento probabilístico: ¿le gustaría comer pasta? (<code>pasta.clp</code>)	4

1 Casos de uso

A continuación se recogen, en formato tabla, varios casos de uso ejecutados sobre los sistemas basados en conocimiento desarrollados. Cada caso muestra las entradas proporcionadas por el usuario y la salida producida por el sistema.

1.1 Deducibilidad de intereses de préstamos (`prestamo.clp`)

Sistema de **lógica por defecto**. Por defecto los préstamos son deducibles; los préstamos personales son la excepción (no deducibles), salvo que se empleen para vivienda. Cuando falta información se aplica el default correspondiente.

Préstamo	Tipo	Destino	Resultado	Explicación
p1	personal	vivienda	Deducible	Préstamo personal para vivienda: deducible.
p2	personal	coche	No deducible	Préstamo personal no destinado a vivienda.
p3	hipotecario	vivienda	Deducible	Préstamo no personal: deducible.
p4	comercial	negocio	Deducible	Préstamo no personal: deducible.
p5	personal	desconocido	No deducible	Personal sin constancia de uso para vivienda: por defecto no deducible.
nuevo	desconocido	vivienda	Deducible	No consta que sea personal: por defecto los préstamos son deducibles.
nuevo	personal	desconocido	No deducible	Personal sin constancia de uso para vivienda: por defecto no deducible.

1.2 Recomendación de tipo de coche (`coche.clp`)

Sistema de **factores de certeza**. Se combinan las recomendaciones de cada regla mediante la fórmula de combinación de FC (MYCIN) y se muestra la opción con mayor factor de certeza.

Presup.	<20k km	Tray. largos	Remolque	Ciudad	ZBE	Etiqu. 0	Recomendación	FC
alto	no	no	no	sí	no	sí	eléctrico	0,95
bajo	sí	sí	sí	no	sí	no	híbrido auto-rec.	0,71
medio	no	no	sí	no	no	no	diésel	0,50
bajo	sí	no	no	no	no	no	gasolina	0,88

1.3 Estimación del riesgo de infarto (`infarto.clp`)

Sistema **difuso** (Mamdani simplificado). A partir del IMC, la edad y el colesterol se estima el riesgo de infarto en una escala de 0 a 10.

IMC	Edad	Colesterol	Riesgo	Escala (0–10)
22	25	150	Bajo	0,0
28	70	150	Medio	3,86
40	30	150	Muy Alto	8,0
24	50	300	Muy Alto	8,0
24	50	220	Alto	5,0

2 Razonamiento probabilístico: ¿le gustaría comer pasta? (pasta.clp)

Sistema de **razonamiento bayesiano**. Partiendo de la probabilidad a priori $P(\text{ComerPasta}) = 0,668$, se actualiza con las causas conocidas (edad y si comió pasta ayer) y, mediante el teorema de Bayes, con las evidencias o efectos (restaurantes italianos y frecuencia de consumo). A continuación se responden los tres casos planteados.

Edad	Comió ayer	Rest. italianos	Frecuencia	P(le gusta la pasta)
Joven	No	Sí	Esporádicamente	0,7215 (72,15 %)
Mayor	Sí	Sí	Frecuentemente	0,7328 (73,28 %)
Desconocida	No	Sí	Frecuentemente	0,9414 (94,14 %)

- **Es joven, no comió pasta ayer, le gustan los restaurantes italianos y come pasta esporádicamente.** Con ambas causas conocidas la probabilidad sube a 0,85; tras incorporar las evidencias (le gustan los restaurantes italianos, pero come pasta solo esporádicamente, lo que la rebaja) la probabilidad final es **0,7215 (72,15 %)**.
- **Es mayor, comió pasta ayer, le gustan los restaurantes italianos y come pasta frecuentemente.** Las causas (mayor y haber comido ayer) bajan la probabilidad a 0,30, pero las evidencias positivas (restaurantes italianos y consumo frecuente) la elevan hasta **0,7328 (73,28 %)**.
- **No sabemos la edad, no comió pasta ayer, le gustan los restaurantes italianos y come pasta frecuentemente.** Al desconocerse la edad solo influye la causa «no comió ayer» (0,715); con las evidencias positivas la probabilidad final asciende a **0,9414 (94,14 %)**.